ORG 组织本体 · 规范速查

ORG — THE ORGANIZATION ONTOLOGY

01 总览 · 组织与角色的三套机制

PART 1 · OVERVIEW

ORG 是 W3C 的组织本体(2014 Rec,Dave Reynolds / 政府关联数据工作组):把「谁属于哪个组织、担任什么角色、向谁汇报」写成 RDF。命名空间 `org: = http://www.w3.org/ns/org#`。最精巧处:**成员关系给了三种可选机制**。

组织谱系	Organization · FormalOrganization · Unit	⊆ foaf:Agent	
成员三机制	memberOf 直连 · Membership 再化 · Post 岗位	按需选一	**主线:**组织本体刻意「分类中立」——不定组织类型表、不定角色表,把分类留给上层画像;自己只管结构关系。
角色与汇报	Role 是概念 · reportsTo 汇报线 · roleProperty 桥	分类中立	本卡结构 = 本图:概览 → 类与成员机制 → 角色与汇报 → 实操。
站点与变更	hasSite 地址 · ChangeEvent 基于 PROV-O	历史可溯	

02 组织谱系 · 一切皆 Agent

PART 2 · CLASSES

类	一句话
org:Organization	因共同目的组织起来的人群集合;自身可作 Agent 行动;⊆ foaf:Agent,≡ foaf:Organization
org:FormalOrganization	被外部(尤其法律)承认的正式组织:公司、慈善体、政府、教会
org:OrganizationalUnit	部门 / 单元:只存在于更大组织内部,本身不是法人
org:Role	抽象角色(skos:Concept 的子类)——「CTO」是概念,任职才是实例
org:Membership	再化的成员关系节点:人 + 组织 + 角色 + 时段,可挂薪资合同等注记
org:Post	岗位:独立于任职者存在的位置——可空缺、可多人共任、甚至可当组织用

与 FOAF 的关系

org:Organization ⊑ foaf:Agent 且 ≡ foaf:Organization;org:hasMember ≡ foaf:member——组织本体直接站在人物词表肩上(见 PL.13)。

03 成员三机制 · 按表达需求选

PART 2 · THREE MEMBERSHIP MECHANISMS

同一句「张三是 ACME 的 CTO」,ORG 给了三种粒度递进的写法:

```
# ① 直连:够用就最简
ex:张三 org:memberOf ex:ACME .

# ② 再化:要带角色与时段
ex:张三 org:memberOf ex:ACME .
[] a org:Membership ;
   org:member ex:张三 ; org:organization ex:ACME ;
   org:role ex:CTO ; org:memberDuring "2024-01.." .

# ③ 岗位制:岗位独立于人存在
ex:ACME org:hasPost ex:cto-post .
ex:cto-post org:heldBy ex:张三 .
```

roleProperty 桥

可以给 Role 声明专用子属性(如 eg:ctoOf ⊑ org:memberOf),再由 org:roleProperty 桥接——闭合规则自动生成直连三元组。三机制可并存,蕴含规则保证互通。

04 汇报线 · 站点 · 变更历史

PART 2 · REPORTING, SITES & CHANGE

汇报线 `reportsTo`

- 人与人都行、岗位与岗位也行——组织架构图两种画法都覆盖
- 实线汇报与虚线(dotted line)皆可表达

站点 `hasSite / siteOf`

- 组织 ↔ 地点的关联;hasPrimarySite / hasRegisteredSite 细分
- 地址建议用 vCard 表达(range 开放)

变更历史

org:ChangeEvent 基于 PROV-O(PL.11)构建:合并、拆分、更名都可写成带时间的变更事件——组织主数据的「户口簿」。

05 一份组织档案 · Turtle

PART 4 · A WORKED PROFILE

```
ex:acme a org:FormalOrganization ;
    org:hasSubOrganization ex:acme-rd .          # 研发单元(非法人)

ex:acme-rd a org:OrganizationalUnit ;
    org:unitOf ex:acme ;
    org:hasSite ex:site-shanghai .

[] a org:Membership ;
    org:member ex:张三 ; org:organization ex:acme ;
    org:role ex:cto-role ; org:memberDuring "2024-01-01/.." .

ex:cto-post a org:Post ;
    org:postIn ex:acme ;
    org:heldBy ex:张三 .                    # 岗位与人分离

ex:张三 org:reportsTo ex:ceo .              # 汇报线
```

读法

三机制同框:直连 memberOf、再化 Membership(带角色与时段)、岗位 Post——一张架构图需要的全部关系。

06 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **分类中立是刻意的:**ORG 不带组织类型表、不带角色表——行业分类(上市 / 国企 / 部委)由上层画像补,别指望 org: 自带。

02 **三种机制别混用同一事实:**同一任职既写直连又建 Membership 节点会双份——蕴含规则互通,选一种主笔。

03 **Post 可以空缺:**岗位存在不等于有人在任——空缺岗位恰恰是编制管理的好表达。

04 **Unit 不是法人:**OrganizationalUnit 只是组织内单元,对外签约要用 FormalOrganization。

05 **reportsTo 覆盖虚线汇报:**矩阵组织的双线汇报直接多写一条 reportsTo。

06 **与 FOAF / FIBO 的咬合:**人用 foaf:Person;金融机构本体见 FIBO(PL.18)的 BE 域——法人谱系可直接对齐。

07 **角色是 skos:Concept:**角色表可以用 SKOS 方案管理(PL.03)——概念、层级、多语标签全套现成。

08 **地址用 vCard:**org:siteAddress 的取值建议 vCard——与联系人词表保持一致。